

Piscina corta en seis minutos

Guion hablado para la presentación de la idea de Capstone, de Felipe Leiva y Javier Fuentes. La pauta pide **entre 5 y 7 minutos**; esto está escrito para caer en **6:00**, a un ritmo de conversación. Lee en voz alta y cronometra: si terminas antes de 5:00 vas muy rápido.

REPARTO DEL TIEMPO

objetivo 6:00 · margen hasta 7:00

1 · Pregunta 1:20

2 · Datos 2:20

3 · Hallazgo 2:00

Cier... Preguntas

0:00 — 1:20

LÁMINA 1 · LA PREGUNTA

Diplomado en Ciencia de Datos Aplicada - UTFSM · Módulo 1 · Presentación de la idea

¿Es igual de difícil clasificar nadando en piscina de 25 metros que en una de 50?

En piscina corta se dan el doble de vueltas, y cada vuelta regala tiempo. Medimos cuánto vale esa ventaja y si es la misma en todos los estilos y distancias.

30.257

Hipótesis

La ventaja por vuelta no es constante: depende del estilo, y es mayor en espalda y pecho, donde la fase subacuática es más ventajosa que el nado en superficie.

nadadores con marca en ambas piscinas durante la temporada 2024

Felipe Leiva · Javier Fuentes

3 de septiembre de 2026

CÓMO PARARTE

Empieza sin mirar la slide. La pregunta dila mirando al curso, y recién ahí te giras al número 30.257 — es tu primera prueba de que el proyecto es viable.

El problema, la pregunta y la hipótesis

[de pie, sin apuro] Buenas tardes. Somos Felipe Leiva y Javier Fuentes.

En natación se compite en dos piscinas distintas: una de 25 metros y una de 50. La prueba es la misma distancia, pero en la piscina corta se da el doble de vueltas. Y cada vuelta regala tiempo: el nadador empuja la pared, se desliza bajo el agua, y ese tramo es más rápido que nadar en superficie.

[pausa] Nuestra pregunta es: ¿es igual de difícil clasificar a un campeonato nadando en piscina de 25 metros que en una de 50?

Importa porque World Aquatics acepta marcas de las dos piscinas para clasificar, y usa una tabla de exigencias distinta para cada una. Si esa tabla no refleja la ventaja real, hay nadadores clasificando más fácil que otros solo por dónde les tocó competir.

Nuestra hipótesis es que **la ventaja por vuelta no es constante**: depende del estilo, y es mayor en espalda y pecho, donde la fase subacuática rinde más que el nado en superficie.

Y ya tenemos con qué medirlo: 30.257 nadadores que en la temporada 2024 dejaron marca en las dos piscinas.

1:20 – 3:40

LÁMINA 2 · LOS DATOS



DÓNDE APUNTAR

Las cuatro cifras se leen solas: no las recites todas, apunta la última (30.257) porque esa es la muestra real. Al boxplot dale tiempo — compara espalda con mariposa señalando las dos cajas.

De dónde salen los datos y cómo están armados

Los datos vienen de la **API pública de rankings de World Aquatics**, y ya los descargamos. La temporada 2024 completa son 193 mil nados, 56 mil nadadores distintos, 201 países y 306 torneos. A eso le sumamos las marcas mínimas oficiales del Mundial de 25 metros de Beijing 2026, que es la tabla con la que se clasifica.

La API no pide clave, pero tiene dos límites que medimos: no pagina y devuelve como máximo 5.000 filas por consulta. Por eso pedimos la mejor marca del año de cada nadador y no todos sus nados.

[acá bajas la velocidad, es lo que más van a preguntar] El diseño es lo que nos deja tranquilos: **cada nadador se compara consigo mismo**. Su mejor marca del año en piscina de 25 contra su mejor marca del año en la de 50. Así el talento, la edad y el entrenamiento quedan fuera sin tener que controlarlos estadísticamente. De los 56 mil, 30.257 tienen marca en las dos: esos son nuestros pares.

En calidad de datos: no hay duplicados ni tiempos inválidos, pero sí aparecieron cosas. Edades imposibles, un club llamado "No" en el 15,8% de las filas, y dos identificadores que la fuente repite entre carreras distintas. Están documentados; ninguno afecta el análisis.

Y este es el primer resultado. El diagrama de caja muestra que **el factor no es un número fijo, es una distribución**. La mediana de espalda es 4,5% y la de mariposa 2,1%: la ventaja de la piscina corta en espalda es más del doble que en mariposa. Y dentro de cada estilo hay dispersión — hay nadadores a los que la piscina corta les rinde mucho más que a otros.

Eso ya apunta a favor de la hipótesis. Una aclaración honesta: esta muestra es la élite competitiva de cada prueba, no una muestra aleatoria de nadadores, y así lo vamos a declarar.



CÓMO LEER EL GRÁFICO

Explica una línea completa antes de generalizar — usa 100 espalda de hombres, que es la más larga. Recién después dices que hay desviaciones hacia los dos lados.

Lo que encontramos y lo que viene

Acá comparamos lo que supone la tabla oficial con lo que medimos.

Cada línea une dos puntos de la misma prueba. El **naranja** es cuánto más lenta supone World Aquatics que es la piscina de 50 metros, deducido de que pide una marca distinta en cada una. El **azul** es cuánto más lento nadan de verdad los 30 mil que compitieron en ambas.

Donde la línea es larga, la exigencia no es equivalente entre piscinas. La desviación más grande llega a 2,9 segundos, y el factor medido va de 1,5% a 5,2% según la prueba.

[este es el punto fuerte, dilo lento] Y lo importante es que hay diferencias **hacia los dos lados**. O sea, el problema no es que una piscina esté favorecida en general: es que el ajuste no es consistente entre pruebas.

Lo que viene usa exactamente las herramientas del curso. **Histogramas y boxplot** para la forma y la dispersión del factor dentro de cada estilo. **Matriz de correlación** para ver qué se mueve junto con el factor: distancia, edad, nivel del nadador. **Intervalos de confianza**, de la clase 5, para saber qué diferencias con la tabla oficial son reales y cuáles son ruido. Y una **regresión**, de la clase 6, de la diferencia de tiempo sobre el número de virajes extra — que es la distancia dividida en 50 —: la pendiente de esa recta es, directamente, la ventaja por viraje.

[5:40 · cierre, mirando al curso] Si el resultado se sostiene, esto le sirve a dos personas: al nadador que decide en qué piscina va a buscar la marca, y a la federación que fija la tabla. Eso. Gracias.

SI VAS APRETADO DE TIEMPO

- Corta **los dos límites de la API** (paginación y 5.000 filas) — guárdalo para responder si preguntan. -15 s
- Corta **el club “No” y los identificadores repetidos**; deja solo “revisamos duplicados, tiempos inválidos y rangos imposibles”. -20 s
- Corta el **detalle de los cuatro pasos siguientes** y di “histogramas, correlación, intervalos de confianza y una regresión sobre el número de virajes”. -25 s

TRES COSAS QUE NO SE TE PUEDEN OLVIDAR

- Decir **la pregunta completa** en voz alta, no darla por leída en la slide.
- Decir **la hipótesis** — la rúbrica de la formulación la pide explícita.
- Decir que la muestra es **élite competitiva, no aleatoria**. Adelantarte a esa crítica vale más que esperar que te la hagan.

SI TE SOBRA TIEMPO

- El **ángulo chileno**: el filtro por país funciona, pero hay muy pocos nadadores chilenos — sirve como capítulo de contexto, no como pregunta.
- Por qué **2024 y no una serie larga**: la cobertura de la fuente recién se densifica desde 2019.
- Los **Results Reports** oficiales en PDF como validación cruzada de la API.

Lo que te pueden preguntar

Dieciséis preguntas ordenadas por lo probable que es que caigan. Las marcadas **casi segura** es mejor que las respondas antes de que te las hagan, dentro de la presentación misma. Las cifras en gris son las que puedes citar de memoria.

LA PREGUNTA Y EL APORTE

El factor de conversión entre piscinas ya existe y está publicado. ¿Qué aportan ustedes? **CASI SEGURA**

Que nosotros no estamos midiendo el factor por primera vez: estamos **auditando la norma**. Comparamos lo que la propia World Aquatics supone en su tabla de clasificación contra lo que se observa en los nadadores que ella misma registra. Eso no lo encontramos hecho, y tiene una consecuencia práctica: define si clasificar es igual de difícil en una piscina que en otra.

Y el resultado preliminar ya muestra algo que no es obvio: el error de la tabla **no es aleatorio, está ordenado por distancia**.

En 50 y 100 m la tabla sobreestima la ventaja de la piscina corta (8 de 10 pruebas). En 200 y 400 m la subestima (12 de 14).

¿Quién usaría esto, y para tomar qué decisión? **CASI SEGURA**

Dos usuarios concretos. El **nadador o su entrenador**, que a mitad de temporada decide en qué piscina va a ir a buscar la marca mínima — hoy esa decisión se toma por intuición. Y la **federación**, que fija la tabla y hoy no tiene una validación empírica prueba por prueba.

¿Cuál es su hipótesis, y qué resultado la dejaría en falso?

La hipótesis es que la ventaja de la piscina corta **no es constante entre estilos**, y que es mayor donde la fase subacuática rinde más — espalda y pecho. Quedaría en falso si las medianas por estilo fueran indistinguibles entre sí una vez que tengamos intervalos de confianza.

Hoy la evidencia apunta a favor, pero todavía sin medida de incertidumbre.

Mediana por estilo — espalda 4,5% · pecho 3,9% · combinado 3,6%
· libre 2,6% · mariposa 2,1%

LOS DATOS

¿Su muestra es representativa de los nadadores? **CASI SEGURA**

No, y no pretende serlo. Es la **élite competitiva registrada por World Aquatics**, no una muestra aleatoria de nadadores. Pero para nuestra pregunta eso es lo correcto: la tabla de clasificación se le aplica exactamente a esa población. Lo que no podemos hacer es extrapolar a nadadores federados de base o a categorías formativas.

¿Por qué solo la temporada 2024? Además fue año olímpico, el calendario es atípico.

Es la última temporada completa que teníamos al descargar. Y la observación del año olímpico es correcta y es una **limitación real**: en 2024 casi todo el mundo preparó piscina larga para París, y eso puede desplazar el factor.

La forma de comprobarlo es replicar con 2023 y 2025, que ya están en la fuente. Si el factor por estilo se mantiene, el resultado es sólido; si cambia, encontramos algo más interesante todavía.

¿De dónde salieron los datos, y pueden usarlos?

De la API pública de rankings de World Aquatics. No pide autenticación. Sus términos de uso restringen la extracción automatizada y la redistribución, así que **lo declaramos en el informe, no redistribuimos los datos crudos** y publicamos solo resultados agregados. Uso académico.

Dijeron que hay identificadores repetidos. ¿Eso no les rompe el pareo?

CASI SEGURA

Es la observación más filosa que nos pueden hacer, porque el pareo se hace justamente por el identificador de persona. Son **dos casos** en que la fuente repite un identificador entre carreras distintas; los aislamos y los revisamos uno por uno. Si fueran muchos, el pareo estaría comprometido y tendríamos que buscar otra llave, por ejemplo nombre más fecha de nacimiento.

¿Por qué la mejor marca del año y no todos los nados de cada nadador?

Por tres razones: la marca que sirve para clasificar es la mejor, no el promedio; el mejor tiempo es robusto a un mal nado; y la API no pagina y devuelve máximo 5.000 filas por consulta, así que pedir todos los nados de todos era inviable.

Tiene un costo que reconocemos: **el mejor de muchos nados tiende a ser mejor que el mejor de pocos**. Si un nadador compitió veinte veces en corta y dos en larga, eso empuja su factor. Es un sesgo que hoy no podemos medir con lo descargado.

EL MÉTODO

¿Por qué comparar cada nadador consigo mismo?

Es un **diseño pareado**. Al comparar a la persona con ella misma, el talento, la edad, el sexo y el entrenamiento quedan fuera sin tener que modelarlos. Lo único que varía dentro del par es la piscina — y el momento del año, que es el problema que sí tenemos.

Hay factores negativos. ¿Alguien es más rápido en piscina larga? CASI SEGURA

En el dato, sí: en el **11,5% de los pares** la marca de piscina larga fue mejor que la de corta. Eso es un hecho del registro.

Lo que no significa es que la piscina larga sea más rápida para esa persona. Las dos marcas son los mejores nados del año en cada piscina, hechos en fechas y competencias distintas, así que ahí hay variabilidad que todavía no separamos del efecto de la piscina.

Identificar esa fuente de variación es parte de lo que viene.

Negativos por estilo — mariposa 19,5% · libre 14,4% · pecho 7,5% · combinado 5,4% · espalda 4,7%
Aparecen más donde la ventaja real es menor: es la cola izquierda de la misma dispersión.

¿Por qué usan la mediana y no el promedio?

Porque la distribución tiene colas largas y valores extremos en los dos sentidos. La mediana es robusta a eso, como vimos en la clase 2. El promedio se movería con un puñado de casos raros.

Dicen que en algunas pruebas la tabla oficial "coincide". ¿Coincide según qué criterio?

Hoy es una **observación visual, no una prueba**. Vemos brechas de 0,04 segundos y brechas de 3,6, y los extremos son claros, pero no tenemos el umbral que separa una diferencia real del ruido.

Eso es exactamente lo que vamos a poder responder con **intervalos de confianza**, que es materia de la clase 5.

¿No están comparando nados hechos en competencias y momentos distintos?

CASI SEGURA

Sí, y es la **principal limitación del diseño**. Cada par junta el mejor nado del año en cada piscina, y esos dos nados no están en el mismo estado de forma.

Probamos dos formas de capturarlo — los días entre un nado y otro, y el mes de cada uno — y **ninguna de las dos separa los casos raros del resto**. Así que la variabilidad está ahí y todavía no sabemos de dónde viene. Lo declaramos como limitación abierta.

Entre 0–30 días de separación: 11,4% de pares negativos. Entre 181–400 días: 11,7%. Plano.

LO QUE VIENE

¿Qué modelo van a ajustar exactamente?

Una regresión de la diferencia de tiempo sobre el **número de virajes extra** de cada prueba — que es la distancia dividida en 50 — con el **estilo como variable dummy**. La pendiente es directamente la ventaja por viraje, y las dummies dicen cuánto cambia esa ventaja según el estilo. Es lo de la clase 4 y la clase 6.

¿Les alcanza el tiempo del módulo?

Los datos ya están descargados y el pareo hecho: 193 mil nados y 30.257 pares. Lo que falta es análisis, y cada pieza cae en una clase que ya está en el programa. El riesgo no es el volumen, es acotar el alcance.

¿Hay algo sobre Chile?

El filtro por país funciona, pero hay muy pocos datos — del orden de una decena de nados chilenos por prueba en toda la temporada. Da para un **capítulo de contexto**, no para la pregunta principal.

Si te preguntan algo que no sabes: dilo. “No lo hemos revisado todavía, pero es revisable con los datos que ya tenemos — lo anotamos.” En una instancia formativa eso vale más que improvisar una respuesta, y la profesora está justamente ahí para darles esa lista de pendientes. Lleva con qué anotar.

El código de las dos figuras

Los dos scripts viven en `capstone/`, dentro del repo del curso. Se corren desde la raíz con `uv run python capstone/<archivo>.py` y cada uno deja su PNG al lado. Debajo de cada bloque están las decisiones que un evaluador puede preguntarte, con la línea exacta donde se toman.

grafico_dispersión.py

LÁMINA 2 · EL BOXPLOT POR ESTILO

Lee los 30.257 pares, convierte el factor a porcentaje y dibuja un diagrama de caja horizontal por estilo, ordenado por mediana. Anota la mediana y el n al costado de cada caja.

```
"""Diagrama de caja del factor de conversion, por estilo.

El factor no es un numero unico por prueba: es una distribucion. Esta figura
muestra cuanta dispersion hay detras de cada mediana, con la tecnica de la
clase 2 (boxplot).

Bigotes en los percentiles 5 y 95, para que la lectura sea exacta y facil de
explicar: la caja contiene la mitad central de los nadadores y los bigotes,
el 90% central.

Uso: uv run python capstone/grafico_dispersión.py
Salida: figura_dispersión.png
"""

import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path

AQUI = Path(__file__).parent

AZUL = "#2a78d6"
SUP = "#fcfcfb"
TINTA = "#0b0b0b"
SEC = "#52514e"
MUDO = "#898781"
GRID = "#e1e0d9"

NOMBRE = {"FREESTYLE": "Libre", "BUTTERFLY": "Mariposa", "MEDLEY": "Combinado",
          "BREASTSTROKE": "Pecho", "BACKSTROKE": "Espalda"}

d = pd.read_csv(AQUI / "datos" / "pares_lcm_scm.csv")
d["pct"] = (d["factor"] - 1) * 100

orden = d.groupby("estilo").pct.median().sort_values().index.tolist()
datos = [d.loc[d.estilo == e, "pct"].values for e in orden]
etiquetas = [NOMBRE[e] for e in orden]

fig, eje = plt.subplots(figsize=(7.2, 3.9))
fig.patch.set_facecolor(SUP)
eje.set_facecolor(SUP)

caja = eje.boxplot(datos, vert=False, whis=(5, 95), showfliers=False,
                  widths=0.62, patch_artist=True, tick_labels=etiquetas)
for c in caja["boxes"]:
    c.set(facecolor=AZUL, alpha=0.75, edgecolor=AZUL, linewidth=1.2)
for c in caja["medians"]:
    c.set(color=SUP, linewidth=2.2)
for c in caja["whiskers"] + caja["caps"]:
    c.set(color=MUDO, linewidth=1.3)

# la mediana, escrita, a la derecha de cada caja
for i, e in enumerate(orden, start=1):
    m = d.loc[d.estilo == e, "pct"].median()
    n = (d.estilo == e).sum()
```

```

eje.annotate(f"{m:.1f}%   n = {n:,}".replace(",", "."),
             (9.6, i), fontsize=15, color=SEC, va="center")

eje.axvline(0, color="#c3c2b7", lw=1)
eje.set_xlim(-4.5, 14.5)
eje.set_xticks([-4, -2, 0, 2, 4, 6, 8])
eje.set_xlabel("% más lento en piscina de 50 m que en la de 25 m",
               fontsize=15.5, color=SEC, labelpad=8)
eje.grid(axis="x", color=GRID, lw=0.8)
eje.set_axisbelow(True)
for lado in ("top", "right", "left"):
    eje.spines[lado].set_visible(False)
eje.spines["bottom"].set_color("#c3c2b7")
eje.tick_params(axis="x", colors=MUDO, labelsize=15, length=0)
eje.tick_params(axis="y", labelsize=17, colors=TINTA, length=0)

fig.text(0.012, 0.955,
        "La caja es la mitad central; los bigotes, los percentiles 5 y 95",
        fontsize=13.5, color=SEC, ha="left")

fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.905])
fig.savefig(AQUI / "figura_dispersion.png", dpi=220, facecolor=SUP)
print("ok:", AQUI / "figura_dispersion.png")

```

DECISIONES QUE TE PUEDEN PREGUNTAR

```
whis=(5, 95)
```

Los bigotes van al percentil 5 y al 95, no al $1,5 \times \text{RIC}$ que trae matplotlib por defecto. Junto con **showfliers=False** es la razón de que los casos extremos no aparezcan en la figura. Es una decisión declarada en el subtítulo del gráfico, no un descuido.

```
median().sort_values()
```

Los estilos se ordenan **por mediana, no alfabéticamente**. Por eso el gráfico se lee de un vistazo: espalda arriba, mariposa abajo. Es de las decisiones de visualización que la profesora pasó en la clase 3.

```
(factor - 1) * 100
```

El eje está en **puntos porcentuales**, no en la razón cruda. 1,045 se lee como 4,5% más lento, que es como habla la gente de natación.

```
annotate(...)
```

La mediana y el n van escritos al lado de cada caja. Así nadie tiene que estimar a ojo sobre el eje, y queda a la vista que las cajas no tienen el mismo tamaño de muestra.

Lee datos/comparacion_wa.csv — que produce factor_implicito_wa.py — y dibuja, por prueba y sexo, dos puntos unidos por una línea: lo que supone la tabla oficial y lo que miden los datos. Es un gráfico de mancuerna: lo que se lee es el largo de la línea.

```

"""Figura: exigencia oficial de World Aquatics vs. factor medido.

Lee datos/comparacion_wa.csv (lo produce factor_implicito_wa.py) y dibuja, por
prueba y sexo, cuanto mas lento se nada en piscina de 50 m segun cada fuente.

Uso:
uv run python capstone/grafico_comparacion.py          # version con titulo
uv run python capstone/grafico_comparacion.py --lamina # sin titulo, para la ppt
"""
import sys
import pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.lines import Line2D

from pathlib import Path

AQUI = Path(__file__).parent
RUTA = AQUI / "datos" / "comparacion_wa.csv"
SALIDA = AQUI / "figura_comparacion.png"
SALIDA_LAMINA = AQUI / "figura_lamina.png"

LAMINA = "--lamina" in sys.argv

MEDIDO = "#2a78d6"      # categorical slot 1
OFICIAL = "#eb6834"     # categorical slot 2
SUP = "#fcfcfb"
TINTA = "#0b0b0b"
SEC = "#52514e"
MUÑO = "#898781"
GRID = "#e1e0d9"

NOMBRE = {"FREESTYLE": "Libre", "BACKSTROKE": "Espalda", "BREASTSTROKE": "Pecho",
          "BUTTERFLY": "Mariposa", "MEDLEY": "Combinado"}

d = pd.read_csv(RUTA)
d["etiqueta"] = d["distancia"].astype(str) + " " + d["estilo"].map(NOMBRE)
# a porcentaje: cuanto mas lento se nada en piscina de 50 m
d["pct_medido"] = (d["factor_real"] - 1) * 100
d["pct_oficial"] = (d["factor_wa_A"] - 1) * 100

# mismo orden en ambos paneles: por el factor medido promedio de la prueba
orden = (d.groupby("etiqueta").pct_medido.mean()
        .sort_values().index.tolist())

alto = 4.75 if LAMINA else 5.8
fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11.5, alto), sharex=True, sharey=True)
fig.patch.set_facecolor(SUP)

for eje, sexo, titulo in zip(ejes, ["F", "M"], ["Mujeres", "Hombres"]):
    g = d[d.sexo == sexo].set_index("etiqueta").reindex(orden)
    y = range(len(orden))
    eje.set_facecolor(SUP)

    for yy, (_, f) in zip(y, g.iterrows()):
        eje.plot([f.pct_oficial, f.pct_medido], [yy, yy],
                 color=MUÑO, lw=1.4, zorder=1, solid_capstyle="round")
        eje.scatter(g.pct_oficial, y, s=95, color=OFICIAL, zorder=3,
                    edgecolors=SUP, linewidths=1.6)
        eje.scatter(g.pct_medido, y, s=95, color=MEDIDO, zorder=3,
                    edgecolors=SUP, linewidths=1.6)

```

```

eje.set_yticks(list(y))
eje.set_yticklabels(orden, fontsize=11, color=TINTA)
eje.set_title(titulo, fontsize=12.5, color=TINTA, fontweight="bold",
              loc="left", pad=9)
eje.grid(axis="x", color=GRID, lw=0.8)
eje.set_axisbelow(True)
for lado in ("top", "right", "left"):
    eje.spines[lado].set_visible(False)
eje.spines["bottom"].set_color("#c3c2b7")
eje.tick_params(axis="x", colors=MUD0, labelsize=10, length=0)
eje.tick_params(axis="y", length=0)
eje.set_xlim(-0.35, 6.9)
eje.set_ylim(-0.7, len(orden) - 0.3)

# una sola etiqueta del eje x para los dos paneles
fig.text(0.5, 0.105 if LAMINA else 0.088,
        "% más lento en piscina de 50 m que en la de 25 m",
        fontsize=11, color=SEC, ha="center")

if not LAMINA:
    fig.suptitle("La equivalencia oficial no coincide con lo que hacen los nadadores",
                fontsize=14.5, color=TINTA, fontweight="bold", x=0.008,
                ha="left", y=0.988)
    fig.text(0.008, 0.930,
            "En naranja, cuánto más lenta supone World Aquatics que es la piscina "
            "de 50 m, al pedir una marca distinta en cada una.",
            fontsize=10.5, color=SEC, ha="left")
    fig.text(0.008, 0.893,
            "En azul, cuánto más lento nadan de verdad los 30.257 que compitieron "
            "en ambas durante 2024.",
            fontsize=10.5, color=SEC, ha="left")

leyenda = [Line2D([], [], marker="o", ls="", ms=9, mfc=OFICIAL, mec=SUP,
                  label="Exigencia oficial (World Aquatics)"),
            Line2D([], [], marker="o", ls="", ms=9, mfc=MEDIDO, mec=SUP,
                  label="Factor medido (2024)")]
fig.legend(handles=leyenda, loc="lower left", bbox_to_anchor=(0.008, -0.004),
          ncol=2, frameon=False, fontsize=10.5, labelcolor=TINTA,
          handletextpad=0.5, columnspacing=1.8)

fig.tight_layout(rect=[0, 0.135, 1, 0.985 if LAMINA else 0.862])
fig.savefig(SALIDA_LAMINA if LAMINA else SALIDA, dpi=220, facecolor=SUP)
print("ok:", SALIDA_LAMINA if LAMINA else SALIDA)

```

DECISIONES QUE TE PUEDEN PREGUNTAR

factor_wa_A

El factor oficial se calcula con el **estándar A**. Si te preguntan por qué no el B: porque el B se obtiene multiplicando el A por 3,5%, así que la razón entre las dos piscinas es la misma hasta el cuarto decimal. La elección no cambia nada, y el CSV trae las dos.

sharex, sharey

Mujeres y hombres comparten los dos ejes y usan **el mismo orden de filas**, calculado una sola vez. Por eso puedes comparar una prueba entre paneles leyendo en horizontal.

groupby().mean()

El orden de las pruebas es por el factor medido **promediado entre los dos sexos**. Así el gráfico ordena por la magnitud del efecto real, no por distancia ni por estilo — y por eso espalda queda arriba en los dos paneles.

```
eje.plot(...)
```

La línea gris que une los dos puntos es lo que convierte esto en un **gráfico de mancuerna**. Sin ella serían dos nubes de puntos; con ella, lo que el ojo lee es la brecha, que es justamente la variable de interés.

```
--lamina
```

La bandera saca el título y el subtítulo de la figura, porque en la presentación esos textos van como título de la lámina. Evita repetirlos dos veces en la misma pantalla.